

JOGO DE CORRIDA

Tutorial Completo do Jogo

Corrida Velocidade Total



HTML + CSS + JavaScript | Pista pseudo-3D | 8 pilotos | 4 cenários | 3 carros

Finalidade deste tutorial

Este material explica o funcionamento do Jogo de Corrida do início ao fim: preparação, controles, modos de jogo, carros, cenários, painel durante a corrida, estratégia, colisões, término, pontuação, ranking e solução de situações comuns.

O Jogo de Corrida coloca oito pilotos na mesma pista: o carro escolhido no menu e sete adversários controlados por inteligência artificial. A corrida pode ser conduzida manualmente ou acompanhada no modo Piloto automático - IA, no qual o próprio sistema dirige o carro selecionado.

Mapa do tutorial

#	Capítulo	O que você encontra
1	Abrindo o jogo	Como iniciar corretamente no navegador e quais arquivos precisam permanecer juntos.
2	Menu principal	Nome do piloto, modo, dificuldade, voltas, cenário e carro.
3	Carros e cenários	Diferenças práticas entre os três carros e as quatro pistas.
4	Controles	Teclado, turbo, drift, câmeras, pausa e botões de toque.
5	HUD e minimapa	Leitura de posição, volta, tempo, velocidade, turbo, RPM, placar e mapa.
6	Pilotagem	Largada, curvas, pista, ultrapassagens, turbo, drift e contato entre carros.
7	Inteligência artificial	Como os rivais competem e como funcionam os níveis de dificuldade.
8	Final e ranking	Resultado, melhor volta, velocidade máxima, pontos e classificação local.
9	Estratégias	Recomendações por carro, cenário e dificuldade.
10	Solução de problemas	Orientações para som, foco do teclado, desempenho e dados salvos.

1. Abrindo o jogo

O jogo funciona diretamente no navegador e não depende de instalação de servidor. Para preservar o funcionamento completo, mantenha o arquivo `index.html`, o arquivo `style.css`, o arquivo `game.js` e a pasta `assets` na mesma estrutura em que foram extraídos.

1. Extraia o arquivo compactado para uma pasta do computador.
2. Abra a pasta `Jogo_Corrida_Carros_DESAFIO_IA_COMPETITIVA`.
3. Dê dois cliques em `index.html`.
4. Utilize um navegador atualizado, preferencialmente Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox.
5. Na tela principal, escolha as configurações desejadas e pressione INICIAR CORRIDA.

Importante

O ranking é salvo no armazenamento local do navegador por meio do IndexedDB. Se os dados do site forem apagados no navegador, o histórico do ranking também poderá ser removido.

Arquivos necessários para jogar

Arquivo	Função durante o jogo
<code>index.html</code>	Monta o menu, a tela da corrida, o HUD, os botões, o minimapa e as janelas de informação.
<code>style.css</code>	Define o visual completo: cores, tamanhos, posicionamentos, responsividade, HUD, modais e controles de toque.
<code>game.js</code>	Executa pista pseudo-3D, física, controles, IA, colisões, câmeras, turbo, som, placar e ranking.
<code>assets/capa_corrida.png</code>	Imagem visual utilizada na apresentação do menu principal.

2. Menu principal e preparação

Antes da largada, o menu permite configurar todos os elementos que alteram a experiência de corrida. O ideal é revisar as opções antes de iniciar, principalmente modo, dificuldade, quantidade de voltas, cenário e carro.

Nome do piloto

O campo Nome do piloto identifica o participante no placar e no ranking. O nome pode ter até 18 caracteres. Se o campo ficar vazio, o jogo utiliza um nome padrão apropriado ao modo selecionado.

Modo de jogo

Modo	Como funciona	O que você controla
Você controla	O carro responde aos comandos de teclado ou aos botões de toque.	Aceleração, freio, direção, turbo, drift, câmeras e pausa.
Piloto automático - IA	Uma IA assume o carro escolhido e toma decisões durante toda a corrida.	Você acompanha a corrida, troca a câmera e pode pausar.

Dificuldade

A dificuldade afeta o comportamento dos sete adversários. Ela modifica velocidade-alvo, margem de erro, agressividade, aceleração, frequência de uso do turbo, capacidade de recuperação quando um rival fica distante e a pontuação concedida ao final.

Nível	Comportamento prático	Prêmio-base do 1º lugar
Fácil	Rivais competitivos, porém com mais erro e menor agressividade. Indicado para adaptação aos controles.	100 pontos
Médio	Equilíbrio entre ritmo, ultrapassagens, uso de turbo e pressão durante a prova.	200 pontos
Avançado	Rivais mais rápidos, precisos, agressivos e eficientes em aceleração e turbo.	350 pontos

Quantidade de voltas

É possível disputar corridas de 2, 3 ou 5 voltas. Corridas curtas exigem menos recuperação após erros; corridas longas ampliam a importância da regularidade, do controle do turbo e da leitura do tráfego.

3. Carros disponíveis

Os três carros possuem características diferentes. A velocidade máxima exibida no menu representa a referência sem turbo; cada carro também possui um limite superior próprio quando o turbo está ativo.

Carro	Velocidade	Turbo	Aceleração	Controle	Perfil recomendado
Veloce R	325 km/h	372 km/h	90	86	Equilibrado, veloz e indicado para uso geral.
Tempest GT	318 km/h	362 km/h	96	79	Excelente saída, retomada e frenagem; exige mais atenção em curvas.
Falcon X	308 km/h	352 km/h	86	94	Maior controle e previsibilidade; ótimo para pistas técnicas.

Como escolher

- Escolha Veloce R quando quiser velocidade alta sem abrir mão de bom controle.
- Escolha Tempest GT quando sua estratégia depender de largadas fortes, retomadas e recuperação rápida após frenagens.
- Escolha Falcon X quando quiser atacar curvas com maior precisão e reduzir correções de direção.

Leitura correta dos números

A velocidade final depende não apenas do carro, mas também de turbo, curvas, saída da pista, drift, colisões e decisões de aceleração. Os números do menu funcionam como referência comparativa.

4. Cenários e desenho das pistas

Cada cenário possui identidade visual e sequência de curvas e elevações próprias. A pista não é apenas uma troca de fundo: o traçado é construído com combinações diferentes de retas, curvas para os dois lados e variações de altura.

Cenário	Visual	Características de pilotagem
Costa do Sol	Montanhas, oceano, pôr do sol e área costeira.	Traçado variado, com curvas de intensidades diferentes e elevações moderadas.
Serra Verde	Floresta, montanhas e céu claro.	Maior presença de elevações e mudanças de inclinação, exigindo antecipação.
Metrópole Neon	Noite urbana, prédios, luzes e neon.	Pista com mudanças frequentes de direção e pouca variação vertical.
Cânion Dourado	Deserto, rochas, paredões e longas retas.	Trechos extensos de alta velocidade intercalados com curvas fortes.

Escolha estratégica de cenário

Para praticar a leitura geral da pista, Costa do Sol é uma opção equilibrada. Serra Verde favorece quem deseja treinar controle em elevações. Metrópole Neon destaca mudanças de direção e visibilidade noturna. Cânion Dourado recompensa bom uso do turbo nas retas, mas cobra frenagem antecipada ao chegar às curvas fortes.

5. Controles completos

Comando	Ação	Observação
W ou ↑	Acelerar	Mantém o carro ganhando velocidade até o limite permitido.
S ou ↓	Frear	Reduz a velocidade de forma mais intensa que simplesmente soltar o acelerador.
A / ←	Virar à esquerda	A resposta lateral aumenta com a velocidade e depende do controle do carro.
D / →	Virar à direita	A resposta lateral aumenta com a velocidade e depende do controle do carro.
Espaço	Turbo	Consome a barra de turbo quando o carro já possui velocidade suficiente.
Shift	Drift	Disponível no teclado; melhora a rotação nas curvas, porém causa perda de velocidade.
C	Trocar câmera	Alterna entre três câmeras.
P ou Esc	Pausar / continuar	Abre ou fecha a pausa durante a corrida.

Controles de toque

Em telas sensíveis ao toque ou dispositivos em que a interface móvel é ativada, aparecem botões para esquerda, direita, freio, aceleração e turbo. O drift não possui botão de toque dedicado no jogo; esse recurso é acionado pelo Shift no teclado.

Comportamento das teclas

O jogo acompanha o estado das teclas pressionadas. Isso permite acelerar e virar ao mesmo tempo, manter o turbo enquanto a barra tiver carga e combinar direção com Shift para fazer drift. Quando a janela perde o foco, os estados de controle são limpos para evitar que uma tecla permaneça virtualmente pressionada.

6. Largada e início da corrida

Ao pressionar INICIAR CORRIDA, a pista é montada de acordo com o cenário, o carro do participante é reinicializado, os sete adversários são criados em posições alternadas e a câmera retorna à primeira configuração. Em seguida, começa uma contagem regressiva visual com sinais sonoros.

6. A tela do menu é ocultada e a tela da corrida é exibida.
7. Os oito carros são posicionados sem sobreposição física.
8. A contagem mostra 3, 2, 1 e JÁ!
9. Durante a contagem, a corrida ainda não atualiza a física de deslocamento.
10. Depois de JÁ!, o estado passa para corrida e o cronômetro efetivo começa.

Dica de largada

No modo manual, mantenha a aceleração preparada para sair forte. O turbo só entra em funcionamento quando o carro já atingiu uma fração suficiente de sua velocidade normal, portanto não funciona como um salto instantâneo a partir de zero.

7. HUD: entendendo tudo o que aparece na tela

O HUD reúne as informações necessárias para pilotar sem abrir outras janelas. Ele fica sobre a área do jogo e é atualizado continuamente.

Elemento	O que informa	Como usar durante a corrida
Posição	Colocação atual entre 8 pilotos.	Avalie se uma ultrapassagem realmente mudou sua classificação.
Volta	Volta atual e total configurado.	Planeje o ritmo e identifique quando a corrida está chegando ao fim.
Placar de pilotos	Ordem dos oito participantes.	Observe quem está imediatamente à frente ou atrás.
Turbo	Carga disponível.	Evite consumir toda a barra antes de uma reta importante.
Tempo	Tempo total da corrida.	Compare desempenho entre tentativas.
Velocidade	Velocidade aproximada em km/h.	Use como referência para decidir frenagem e turbo.
RPM visual	Indicador proporcional à velocidade em relação ao limite com turbo.	Ajuda a perceber quando o carro está próximo do limite.
Câmera	Câmera atual.	Confirme a visão selecionada após pressionar C.
IA no volante	Indica piloto automático ativo.	Confirma que a condução está sendo realizada pelo sistema.
Minimapa	Posição relativa do carro e dos rivais.	Antecipe pelotões e acompanhe distribuição dos adversários.

Mensagens rápidas

Durante a corrida surgem mensagens temporárias para eventos importantes, como mudança de posição, nova volta e contato entre carros. Elas são exibidas por poucos instantes para informar sem interromper a prova.

8. Aceleração, frenagem e permanência na pista

O carro possui aceleração própria e perde velocidade quando o acelerador é solto. O freio aplica uma desaceleração mais intensa. A velocidade nunca é permitida abaixo de zero e é limitada pelo máximo normal ou pelo máximo com turbo, conforme o estado atual.

As curvas exercem uma força lateral sobre o carro. Quanto mais rápida a entrada, maior a necessidade de corrigir a direção. O atributo Controle de cada carro altera a rapidez com que o veículo responde aos comandos laterais.

Saída da pista

Quando o carro se afasta demais do centro da pista, ocorre redução de velocidade. Uma saída moderada já gera penalização, enquanto uma saída maior causa desaceleração mais forte. Isso impede que cortar áreas externas seja uma estratégia melhor do que seguir o traçado.

Técnica

Em curvas fortes, reduzir a velocidade antes do ponto de maior curvatura costuma ser mais eficiente do que frear somente depois que o carro já foi lançado para fora da pista.

9. Turbo

O turbo aumenta a capacidade de aceleração e permite ultrapassar o limite normal de velocidade do carro até o limite específico de turbo. Enquanto está ativo, a carga diminui. Quando é desligado, a barra se recupera gradualmente.

- O turbo só ativa se houver carga suficiente e o carro já estiver acima de uma parcela da velocidade máxima normal.
- Manter o turbo consome a reserva de forma contínua.
- Soltar o turbo inicia a recuperação da carga.
- Retas são os melhores locais para transformar a carga em velocidade real.
- Ativar turbo perto de uma curva muito forte pode gerar mais perda por frenagem ou saída de pista do que ganho.

Cada rival também possui uma reserva própria de turbo. Portanto, adversários podem acelerar nas retas, perseguir o carro do participante e utilizar turbo em situações de disputa.

10. Drift

O drift é ativado com Shift enquanto o carro possui velocidade suficiente e está virando. O recurso aumenta a taxa de direção, permitindo girar mais rapidamente, mas aplica perda adicional de velocidade.

Quando usar

- Curvas mais fechadas em que apenas virar não é suficiente para manter a linha.
- Situações em que uma correção rápida evita saída significativa da pista.
- Trechos em que perder um pouco de velocidade é melhor do que bater ou atravessar a área externa.

Quando evitar

Em curvas suaves e retas, o drift normalmente prejudica o tempo porque adiciona desaceleração sem necessidade. O melhor resultado vem de usá-lo como recurso pontual, não como modo permanente de condução.

11. Colisões físicas entre veículos

Os carros não atravessam uns aos outros. O sistema verifica proximidade lateral e longitudinal e resolve os contatos de acordo com o tipo de impacto.

Tipo de contato	Efeito principal
Lateral	Os carros são empurrados para lados opostos e ambos perdem parte da velocidade.
Traseiro	O carro que vem atrás é reposicionado para não sobrepor o da frente, perde velocidade e pode transferir parte do impulso.
Mudança de faixa	A IA procura espaço lateral antes de escolher uma nova linha, reduzindo sobreposições.
Engavetamento	A verificação é repetida em várias passadas no mesmo quadro para separar grupos de carros encostados.

Um pequeno intervalo impede que o som de colisão seja disparado continuamente enquanto dois carros ainda estão encostados. Quando ocorre contato, uma mensagem rápida também informa o evento.

Pilotagem defensiva

Ao perseguir um rival, saia do vácuo imaginário antes de encostar no para-choque. Uma batida traseira reduz seu ritmo e pode entregar velocidade ao carro da frente.

12. Inteligência artificial e níveis de disputa

Os sete rivais analisam segmentos futuros da pista, ajustam velocidade antes das curvas, tomam decisões de turbo, observam carros à frente e procuram uma faixa com maior espaço para ultrapassar. Cada rival também recebe pequenas diferenças de personalidade, tempo de mudança de faixa e decisão de turbo para evitar comportamento idêntico.

Recuperação de rivais

Quando um adversário fica muito distante atrás, a IA recebe aumento progressivo de ritmo e aceleração. Essa recuperação não reposiciona o carro instantaneamente; o veículo continua percorrendo a pista normalmente. Rivais muito à frente reduzem discretamente o ritmo, mantendo a disputa mais próxima sem parar artificialmente.

Antecipação de curvas

A IA observa mais de um trecho adiante e cria uma medida de intensidade da curva. Quanto maior essa intensidade, menor a velocidade-alvo. Isso faz com que os adversários reduzam antes da curva, em vez de reagirem apenas quando já estão dentro dela.

Ultrapassagem

Ao detectar um carro bloqueando a faixa, o rival calcula opções para esquerda e direita, compara a folga em relação aos outros veículos próximos e escolhe a alternativa com mais espaço. Em níveis de maior agressividade, a IA também sustenta ritmo mais forte durante a tentativa.

13. Câmeras

A tecla C alterna entre três configurações. As duas primeiras exibem o carro do participante em escalas e distâncias diferentes. A terceira aproxima a câmera e substitui a visão externa do carro por uma representação do capô, criando uma perspectiva mais próxima da direção.

Câmera	Sensação visual	Uso sugerido
Câmera 1	Visão externa mais aberta e equilibrada.	Leitura geral da pista, carros próximos e curvas.
Câmera 2	Visão externa mais próxima.	Maior sensação de velocidade mantendo o carro visível.
Câmera 3	Visão muito próxima com capô.	Imersão e precisão visual do centro da pista.

14. Minimapa e leitura do pelotão

O minimapa desenha uma representação simplificada do circuito. O ponto do participante aparece destacado, enquanto os rivais são mostrados em pontos menores. O objetivo não é reproduzir cada curva exatamente, mas oferecer uma visão rápida da distribuição dos oito carros ao longo da volta.

Use o minimapa para perceber grupos de adversários, identificar se há rivais próximos por trás e estimar se uma sequência de ultrapassagens poderá acontecer em pouco tempo.

15. Pausa, reinício e retorno ao menu

P ou Esc pausa a corrida quando o estado atual é corrida. O cronômetro considera o tempo de pausa e o desconta do tempo competitivo. Na janela de pausa, existem comandos para continuar, reiniciar a corrida ou voltar ao menu.

Ação	Resultado
Continuar	Fecha a janela de pausa, volta ao estado de corrida e devolve o foco ao jogo.
Reiniciar corrida	Recria pista, piloto e rivais utilizando as opções selecionadas no menu.
Voltar ao menu	Interrompe a corrida atual, fecha janelas e retorna às opções iniciais.

16. Voltas, tempo e término

A distância percorrida é comparada ao comprimento total da pista. Sempre que o carro completa mais um comprimento inteiro, o jogo reconhece uma nova volta, calcula o tempo da volta anterior e atualiza a melhor volta caso o novo tempo seja inferior.

Quando a distância alcança o comprimento da pista multiplicado pelo número de voltas configurado, o participante termina. A posição final considera os rivais que já concluíram pelo tempo de chegada e, para quem ainda está correndo, pela distância percorrida.

Tela de resultado

- Posição final.
- Tempo total.
- Melhor volta.
- Velocidade máxima alcançada.
- Cenário utilizado.
- Carro selecionado.

17. Pontuação e ranking

Ao terminar, o jogo calcula pontos a partir do prêmio-base da dificuldade e da posição final. Quanto melhor a posição, maior a pontuação. A classificação local agrupa corridas pelo nome do piloto e ordena primeiro por pontos, depois por vitórias e, em caso de necessidade, pelo melhor tempo.

Posição	Fácil	Médio	Avançado
1º	100	200	350
2º	88	175	306
3º	75	150	262
4º	62	125	219
5º	50	100	175
6º	38	75	131
7º	25	50	88
8º	12	25	44

Dados registrados em cada corrida

- Nome do piloto e data do registro.
- Posição final e tempo total.
- Melhor volta e velocidade máxima.
- Dificuldade e quantidade de voltas.
- Pontos obtidos.
- Cenário, carro e modo de jogo.

O botão LIMPAR RANKING remove os resultados armazenados no banco local do navegador. Use-o somente quando realmente quiser reiniciar o histórico.

18. Estratégias por carro

Veloce R

Aproveite a velocidade de reta e use o turbo em trechos em que seja possível permanecer acelerando por mais tempo. Como o controle também é bom, é o carro mais flexível para alternar entre pilotagem agressiva e conservadora.

Tempest GT

Explore aceleração e frenagem. Ele recupera ritmo rapidamente depois de uma redução de velocidade, mas possui controle inferior ao Falcon X. Evite entrar muito rápido em curvas longas apenas porque a retomada é forte.

Falcon X

Use a precisão lateral para manter linhas limpas e sair das curvas com menos correções. Embora a velocidade máxima seja menor, perder menos tempo fora da pista pode compensar a diferença em traçados técnicos.

19. Estratégias por dificuldade

Fácil

Concentre-se em aprender o ponto de frenagem, usar turbo em retas e evitar contatos desnecessários. Não é preciso arriscar em toda ultrapassagem.

Médio

Passe a administrar turbo como recurso estratégico. Guarde carga para ultrapassar rivais nas retas e evite perder velocidade em colisões, pois a IA mantém ritmo mais consistente.

Avançado

Antecipe curvas, evite saídas de pista e procure ultrapassar com espaço lateral. Os rivais utilizam turbo com mais eficiência, aceleram mais forte e recuperam distância com maior rapidez. Regularidade costuma ser mais importante do que uma única volta muito agressiva.

20. Roteiro prático para uma boa corrida

11. Escolha um carro coerente com seu estilo de condução.
12. Na largada, acelere forte e evite tocar no carro imediatamente à frente.
13. Use as primeiras curvas para entender a intensidade do traçado.
14. Guarde parte do turbo para retas e ultrapassagens.
15. Freie antes de curvas fortes e acelere progressivamente na saída.
16. Use drift apenas quando precisar de rotação lateral extra.
17. Observe posição, placar e minimapa para decidir quando atacar ou defender.
18. Evite contatos traseiros e laterais que custem velocidade.
19. Nas últimas voltas, use a carga restante de turbo nos trechos mais seguros.
20. Ao terminar, compare tempo total, melhor volta e velocidade máxima para identificar onde melhorar.

21. Solução de situações comuns

Situação	O que verificar
O jogo não abre	Confirme que index.html, style.css, game.js e a pasta assets continuam juntos e que o navegador está atualizado.
O som não começa imediatamente	Navegadores podem exigir uma interação do usuário antes de liberar áudio. Pressionar INICIAR CORRIDA normalmente fornece essa interação.
O Espaço parece acionar algo do menu	Clique na área do jogo ou reinicie a corrida. Ao iniciar, o código remove o foco do botão para que Espaço seja usado pelo turbo.
A corrida parece lenta	Feche abas pesadas, reduza outras atividades do navegador e mantenha aceleração de hardware habilitada quando disponível.
O ranking sumiu	Verifique se os dados do navegador foram apagados, se foi utilizado outro perfil ou se a corrida foi aberta em outro navegador.
As teclas param de responder	Clique novamente na área do jogo. Ao perder foco, o jogo limpa teclas pressionadas para evitar comandos presos.
O carro perde muita velocidade	Observe se está fora da pista, em drift, após colisão ou entrando em curva com correções excessivas.

22. Referência rápida

Tema	Resumo
Pilotos	8 no total: participante + 7 rivais com IA.
Modos	Você controla / Piloto automático - IA.
Dificuldades	Fácil, Médio e Avançado.
Voltas	2, 3 ou 5.
Carros	Veloce R, Tempest GT e Falcon X.
Cenários	Costa do Sol, Serra Verde, Metrópole Neon e Cânion Dourado.
Turbo	Espaço; consome carga e aumenta o limite de velocidade.
Drift	Shift; aumenta direção e reduz um pouco a velocidade.
Câmeras	3 opções pela tecla C.
Pausa	P ou Esc.
Ranking	Salvo localmente no IndexedDB do navegador.

Encerramento

O melhor desempenho vem do equilíbrio entre velocidade e controle. O jogo recompensa linhas limpas, uso inteligente do turbo, antecipação de curvas e ultrapassagens com espaço. Compare os resultados salvos para acompanhar evolução de tempo, vitórias e pontuação.